

课前习题

1. 玻璃断裂分为哪两个阶段。
2. K_C 是什么，表示什么意义。
3. 请分析相同组成的退火玻璃与淬火玻璃弹性模量的高低，并解释原因。
4. 玻璃的密度与热处理温度具有一定的关系，请分析在退火温度范围内，密度的变化规律。

内容回顾

1. 玻璃断裂分为哪两个阶段。

玻璃断裂分为两个阶段：

一、初生裂纹缓慢增长，形成断裂表面的镜面部分

二、随初生裂纹增长，次生裂纹同时产生和增长，相遇则形成以镜面为中心的辐射状碎裂条纹。

2. K_C 是什么，表示什么意义。

临界条件时的应力强度因子 K 值为 K_C ，称为临界应力强度因子或断裂韧度。描述玻璃抗脆断能力， K_C 越小越易碎，越大越好。

内容回顾

3.请分析相同组成的退火玻璃与淬火玻璃弹性模量的高低，并解释原因。

相同组成的淬火玻璃弹模低于退火玻璃，淬火玻璃也称为急冷玻璃，冷却速度快，结构来不及调整，保持着高温的疏松结构，因此原子键力弱，弹模降低；而退火玻璃，冷却速度相对慢，结构较致密，原子键力增加，具有相对高的弹性模量。

钢化玻璃和晶化玻璃的弹模相对普通玻璃高。

随温度升高弹模降低，当温度趋向于软化温度，失去弹性。

内容回顾

4. 玻璃的密度与热处理温度具有一定的关系，请分析在退火温度范围内，密度的变化规律。

- ① 从高温状态冷却下来，淬火玻璃密度 $D_{\text{淬}} < \text{退火玻璃密度 } D_{\text{退}}$ ；
- ② 在一定退火温度保持一定时间后，淬火玻璃和退火该温度时的平衡密度；
- ③ 冷却越快，偏离平衡密度的温度愈高，其 T_g 越高。一般地，玻璃微晶化处理可以使密度增加。

第五章 玻璃的力学性能及热学性质

5. 2 玻璃的热学性质

5.2.1 玻璃热膨胀系数

玻璃的热膨胀系数非常重要，对玻璃的成型，钢化，封接，热稳定性有直接影响。

常见的玻璃热膨胀系数在 $5.8 \times 10^{-7} \sim 150 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$ 变化，一些非氧化物玻璃会更高，可以达到 $200 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$ 。

表示玻璃的热膨胀系数有线膨胀系数和体积膨胀系数两种。



5.2.1 玻璃热膨胀系数

5.2.1.1 线膨胀系数和体积膨胀系数

当物体升高 1°C ，其原长度上所增加的长度。

玻璃在温度区间 t_2-t_1 的线膨胀系数记作 $\alpha_{t_1-t_2}$

$$\alpha_{t_1-t_2} = \Delta L / L_1 \Delta t$$

其中， $\Delta L = L_2 - L_1$, $\Delta t = t_2 - t_1$

一般地玻璃的热膨胀系数用 $20\sim 300^{\circ}\text{C}$ 的**平均线膨胀系数**表示，记作 α_{20-300} ，单位 K^{-1} （或 $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ）。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

玻璃在温度区间 t_2-t_1 的体积膨胀系数记作 b_{t1-t2}

$$b_{t1-t2} = \Delta V / V_1 \Delta t$$

其中， $\Delta V = V_2 - V_1$, $\Delta t = t_2 - t_1$

玻璃具有各向同性，故

$$\begin{aligned} \Delta V &= V_2 - V_1 = L_2^3 - L_1^3 = (L_1 + \Delta L)^3 - L_1^3 = 3L_1^2 \Delta L + 3L_1 \Delta L^2 \\ &\approx 3L_1^2 \Delta L \end{aligned}$$

$$b_{t1-t2} = \Delta V / V_1 \Delta t \approx 3L_1^2 \Delta L / L_1^3 \Delta t = 3(\Delta L / L_1 \Delta t)$$

所以体积膨胀系数 $\beta \approx 3\alpha$ 。

所以，一般测定 α 。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

5.2.1.2 玻璃热膨胀系数和成分之间的关系

问题：具有Si-O键的SiO₂、R-O键的RO和R₂O分别是如何影响玻璃的热膨胀系数的？

必须克服质点间的作用力，这种作用力对氧化物玻璃来说，就是各种阳离子与氧离子之间的键强 f 。 f 越大，玻璃膨胀越困难，热膨胀系数越小。

$$f = \frac{2Z}{a^2}$$

Z 为阳离子电价， a 为阳离子与氧离子的中心距离

5.2.1 玻璃热膨胀系数

问题：具有Si-O键的 SiO_2 、R-O键的RO和 R_2O 分别是如何影响玻璃的热膨胀系数的？

Si-O键的键强较大，所以石英玻璃具有很小的热膨胀系数。

R-O键强较小， R_2O 引入使 $\alpha_{\text{玻}}$ 变大且随 R^+ 半径增大， f 不断减弱以致 $\alpha_{\text{玻}}$ 不断增大。

RO的作用和 R_2O 相类似，只是由于电价较高， f 较大，因此RO对热膨胀系数的影响较 R_2O 小。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

从硅酸盐玻璃的整体结构来看，玻璃的网络骨架对膨胀起着重要作用。 Si-O 组成三维空间网络，刚性大不易膨胀。

已知B-O键的键能比Si-O键大，是不是 B_2O_3 玻璃的热膨胀系数高于 SiO_2 玻璃？

不是。虽然B-O键键能比Si-O键，但由于B-O组成 $[\text{BO}_3]$ 层状或链状网络，结构紧密程度比Si-O形成的架状结构低。当 $[\text{BO}_3]$ 转变成 $[\text{BO}_4]$ 时，又能使硼酸盐玻璃的热膨胀系数降低。

同理， R_2O 和RO的加入，由于将网络断开，使 $\alpha_{\text{玻}}$ 上升。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

Ga_2O_3 （镓[jiā]）、 Al_2O_3 与 B_2O_3 相仿，在足够多的“游离氧”条件下能转变为四面体而参加网络，对断网起到修补作用，使 α 玻下降。

高键强、高配位离子，如 La^{3+} （镧[lán]）、 In^{3+} （铟[yīn]）、 Zr^{4+} 、 Th^{4+} （钍[tǔ]）处于网络空隙中，对周围的硅氧四面体其积聚作用，因此，使 $\alpha_{\text{玻}}$ 下降。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

5.2.1.2 玻璃热膨胀系数和成分之间的关系

(1) 加和计算

在转变温度一下玻璃的热膨胀系数可以提用加和法进行计算

$$\alpha_{\text{玻}} = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \dots$$

许多学者提出了不同的计算方法，见后表。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

玻璃中各组成的膨胀系数计算系数 $\alpha \times 10^{-6}$

组成 氧化物	温克曼-洒脱 (20~100°C)	英格里斯-涅脱尔1927 (0~100°C)	吉伦-屠布芦 1938 (0~)	旦金 (1949) (25~325°C)
SiO ₂	2.67	0.5	0.4	0.67
TiO ₂	(13.67)	(2.0)	2.0	
ZrO ₂	(7.0)	(2.3)	1.25-0.25P	
B ₂ O ₃	0.333		-4+0.1P	4.33
Al ₂ O ₃	16.67	1.4	2.0	5.5
Fe ₂ O ₃	(13.3)		1.5+0.2P	
BeO	(15.57)	(0)	-4	
MgO	0.333	4.5	0	6.67
CaO	(16.67)	16.3	7.5+0.35P	16.0
SrO	—	(18.6)		
BaO	10.0	14.0	9.1+0.14P	11.3
ZnO	6.0	7.0	7.75-0.125P	5.33
PbO	10.0	10.6	11.5-0.05P	8.33
MnO	—		7.0+0.15P	
Li ₂ O	100.0	(49.0)	59.5-0.5P	(56.7-0.1P)C (56.7-0.333P)C
Na ₂ O	33.3	43.2	51.0-0.333P	
K ₂ O	28.3		42.0-0.333P	(50.0-0.1P)C (50.0-0.333P)C

本栏中的 () 数据为马格亨福斯的系数

本栏中的 () 数据为史坦浮的系数,
a: 当B₂O₃在10.3%以下的修订值

P: 成分中氧化物的重量%

C(BaO+PbO)%
在18%以下用上式
在18%以上用下式

5.2.1 玻璃热膨胀系数

对于不含硼的玻璃可用表提供的数据进行计算，但是玻璃中若是含 B_2O_3 和 PbO 时，选用干福熹计算方法比较准确。这一方法考虑了结构因素的影响。表中 $\alpha_{B_2O_3}$ 和 α_{PbO} 需要根据具体情况计算。

$$10^{-7} \times \alpha_{PbO} = 130 + 5 \left(\frac{P}{2} - 3 \right)$$

5.2.1 玻璃热膨胀系数

表 干福熹玻璃组成氧化物热膨胀计算系数

氧化物	$\alpha \times 10^{-7}$	氧化物	$\alpha \times 10^{-7}$
Li ₂ O	260 (260)	PbO	130~190
Na ₂ O	400 (420)	B ₂ O ₃	-50~150
K ₂ O	480 (510)	Al ₂ O ₃	-40
Rb ₂ O	510 (530)	Ga ₂ O ₃	2
BeO	45	Y ₂ O ₃	-20
MgO	60	In ₂ O ₃	-15
CaO	130	La ₂ O ₃	60
SrO	160	CeO ₂	-5
BaO	200	TiO ₂	-25
ZnO	50	ZrO ₂	-100
CdO	120	HfO ₂	-15

5.2.1 玻璃热膨胀系数

而 $\alpha_{\text{B}_2\text{O}_3}$ 取决于 SiO_2 含量和分子比 ψ 。

$$\psi = \frac{\sum K \cdot R_m \cdot O_n}{\text{B}_2\text{O}_3}, \text{ K值可以由表查得。}$$

$K > 0$ ，表明这种氧化物有给出游离氧能力，

$K < 0$ ，说明这种氧化物有争夺游离氧能力。

表 计算 $\alpha_{\text{B}_2\text{O}_3}$ 的K值

K=1	0.8	0.6	0.4	0.2	0	-1
Rb ₂ O, K ₂ O Na ₂ O, Cs ₂ O	Li ₂ O BaO	SrO, CdO PbO	CaO, La ₂ O ₃	ZnO, MgO ThO ₂	TiO ₂ , Ga ₂ O ₃ ZrO ₂	Al ₂ O ₃ , BeO, B ₂ O ₃

5.2.1 玻璃热膨胀系数

➤ 硼硅酸盐玻璃

分子比值 $\alpha_{\text{B}_2\text{O}_3} \times 10^7$

SiO_2 含量在40~90时

$\psi > 4,$ -50

$\psi < 4,$ $12.4 \times (4 - \psi) - 50$

➤ 硅硼酸盐玻璃

分子比值 $\alpha_{\text{B}_2\text{O}_3} \times 10^7$

SiO_2 含量在 0~40时

$\psi > 0.2$ $30 - 0.6 \alpha$

$\psi < 0.2$ $150 - 0.7 \alpha$

5.2.1 玻璃热膨胀系数

➤ ③ 硼酸盐玻璃

分子比 ψ	$\alpha_{\text{B}_2\text{O}_3} \times 10^7$		
	$\text{R}_2\text{O} \gg \text{RO}$	$\text{R}_2\text{O} \sim \text{RO}$	$\text{RO} \gg \text{R}_2\text{O}$
$\psi < 0.2$	130-500 ψ	70-200 ψ	50
$\psi > 0.2$ $K > 0.3$	55-125 ψ	88-140 ψ	30

5.2.1 玻璃热膨胀系数

SiO_2 的计算系数取决于其含量。

SiO_2 含量 (%) $\alpha_{\text{SiO}_2} \times 10^{-7}$

67~100 35-1.0 (α -67)

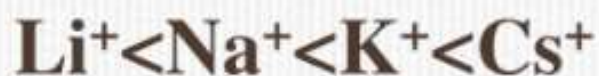
34~67 35+0.5 (67- α)

0~34 52

5.2.1 玻璃热膨胀系数

(2) 理论分析

热膨胀是由于分子非简谐振动引起的。在温度升高分子振动振幅增大，质点平均间距增大。但是质点间距增大需要克服键力做功。 O^{2-} 与M之间的键力，单键强度热膨胀系数有很大影响。 f 值小，则 α 大， f 值大，则 α 小。比较见金属离子的作用如下：



5.2.1 玻璃热膨胀系数

各种组分氧化物对 α 的影响如下：

①从网络完整性看，各组分分断网和补网两种，前者使 α 上升，后者使 α 下降。

②比较各种氧化物时，先看它是网络形成体、还是网络外体或中间体。

③ R_2O 、 RO 断网作用主要，积聚作用次要，对高键强、高配位离子积聚作用是主要的。

④网络形成体使 α 下降，中间体有足够游离氧时也使 α 下降。

此外，玻璃中总碱量不变，考虑混合碱效应。

5.2.1 玻璃热膨胀系数

5.2.1.3 玻璃热膨胀系数和温度之间的关系

玻璃的热膨胀系数随温度升高而增大。在室温到应变点， α 与温度近似地呈线性变化， α -T曲线是由若干线段组成的折线。

每一段仅适用于狭窄的温度范围。

在给出一种玻璃的热膨胀系数时，应当标明是在何种温度范围内测定的。

例如： $\alpha_{20\sim 300}$

5.2.1 玻璃热膨胀系数

实验室测试玻璃的热膨胀系数采用石英膨胀仪：

原理：利用置于石英玻璃管中的玻璃试样与高纯度石英玻璃的热膨胀系数的不同，测定两者在加热过程中的相对伸长。石英玻璃试管中放置同质量的石英棒和试样，升温时管和石英棒的伸长相等，且它们的热膨胀系数是已知的，因此，玻璃试样的总伸长量应该是千分表读数与样品等长的石英管的伸长之和。

卧式膨胀仪和立式膨胀仪

5.2.1 玻璃热膨胀系数

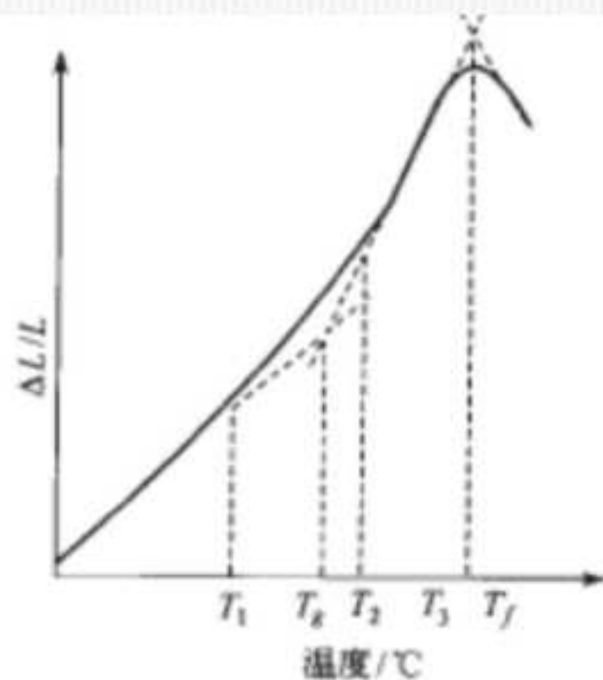
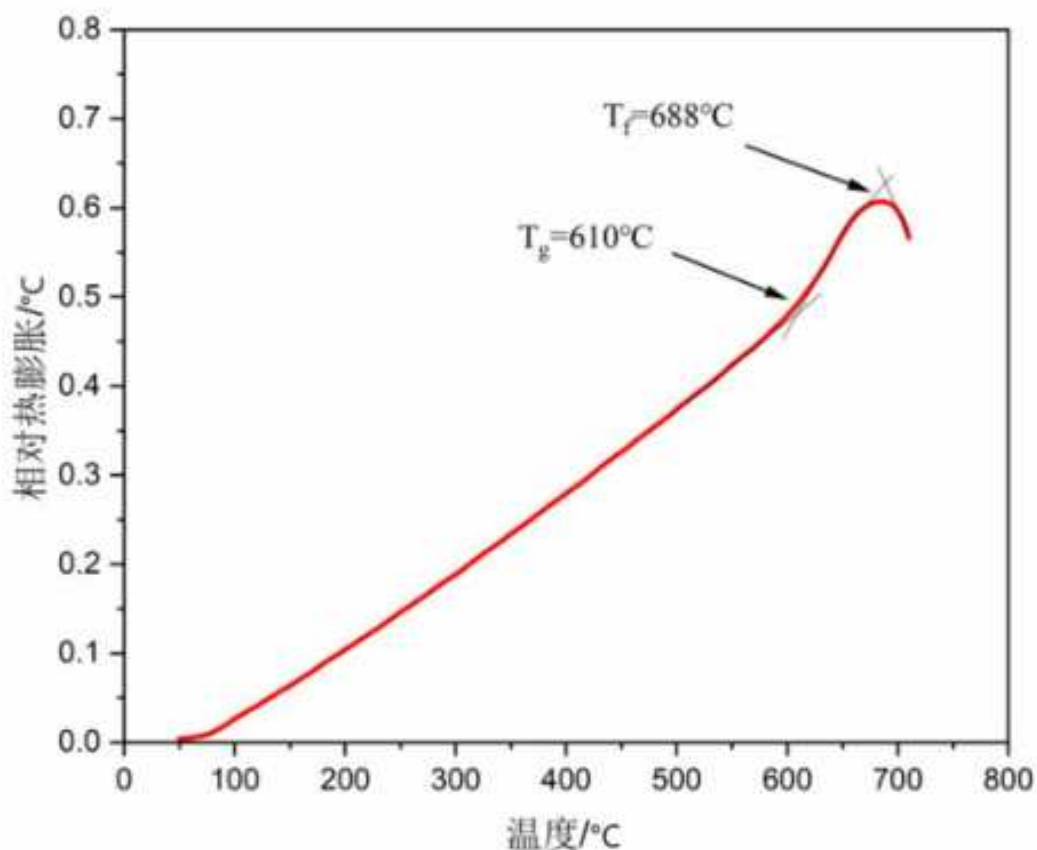


图 5-7 典型热膨胀曲线各切点的分析
 T_1 —应变温度； T_g —转变温度； T_2 —退火温度；
 T_3 —变形温度； T_f —软化温度

玻璃的热膨胀曲线和平均膨胀系数-温度曲线

5.2.1 玻璃热膨胀系数

5.2.1.3 热处理对玻璃的热膨胀系数的影响

不同热历史组成相同玻璃热膨胀曲线比较。

玻璃组成：

SiO_2 56.76, B_2O_3 19.43,

Al_2O_3 0.9, Fe_2O_3 0.1,

CaO 8.5, Na_2O 7.38,

K_2O 7.14。

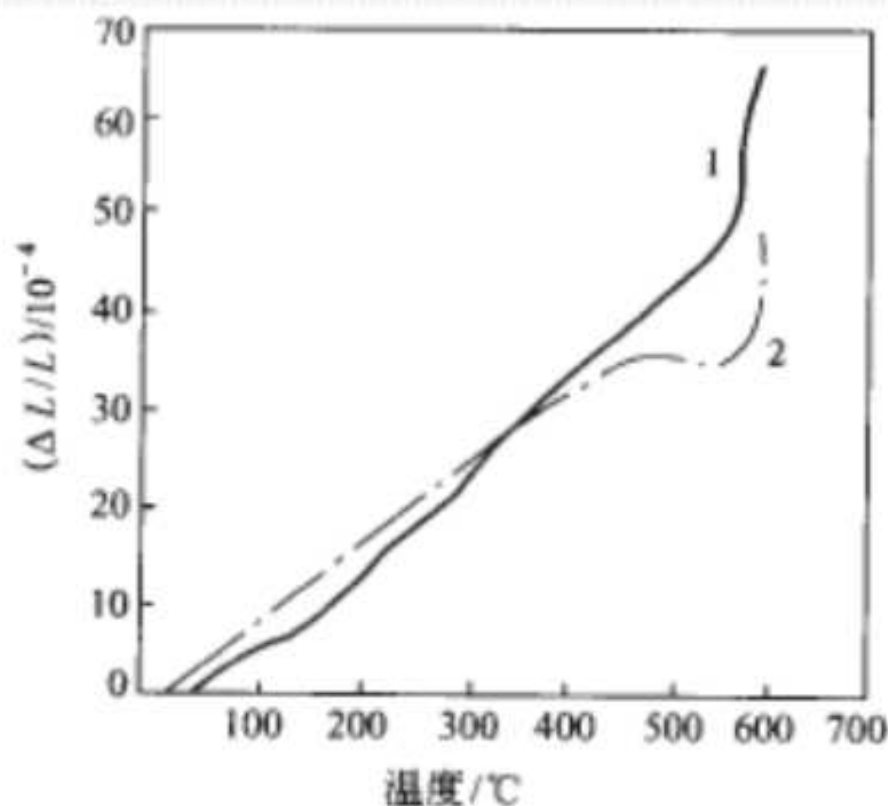


图 5-8 淬火玻璃与退火玻璃的热膨胀曲线

1—退火充分玻璃；2—淬火玻璃

5.2.1 玻璃热膨胀系数

曲线可以分成四段。

(1) $T < 330^{\circ}\text{C}$ ，淬火玻璃 2 曲线在退火玻璃 1 之上；

(2) $300 \sim 500^{\circ}\text{C}$ ，淬火玻璃 2 曲线在退火玻璃 1 之下；

(3) $500 \sim 570^{\circ}\text{C}$ ，曲线 2 下行；

(4) 570°C 以上全部曲线上行。

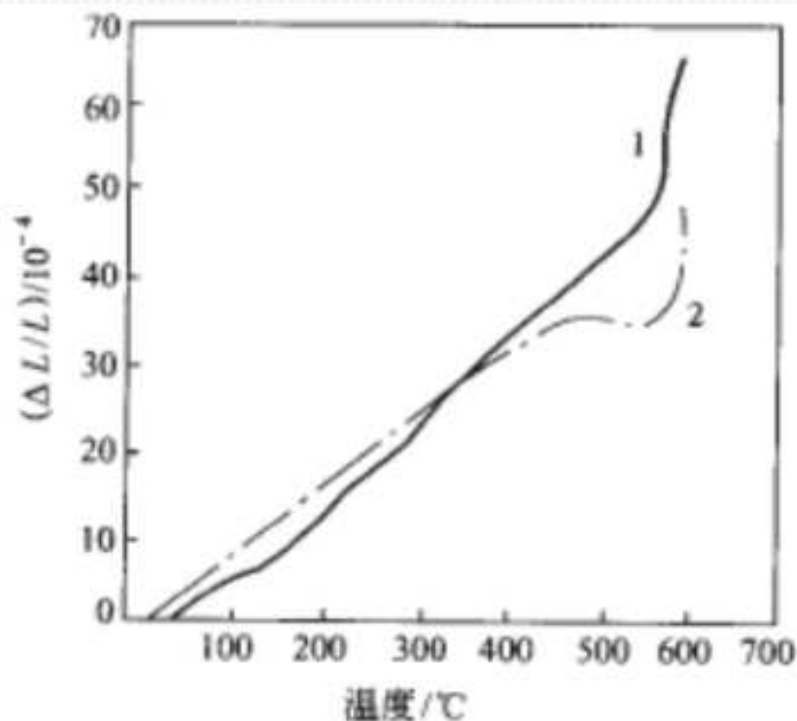


图 5-8 淬火玻璃与退火玻璃的热膨胀曲线
1—退火充分玻璃；2—淬火玻璃

5.2.1 玻璃热膨胀系数

在(1)温度范围内,质点不动,2在1之上,在(2)温度范围内,由于应力存在收缩和膨胀同时进行,收缩缘于结构向平衡结构调整。

而在500~570°C此时收缩大于膨胀,曲线下行,到570°C后应力瞬间全部消除,结构趋向于平衡,曲线一致继续上行。

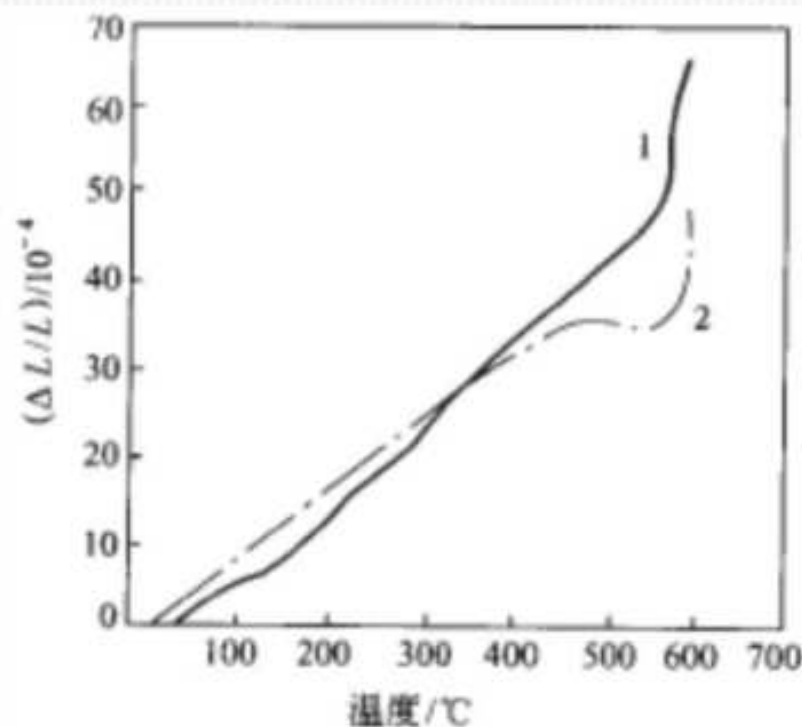


图 5-8 淬火玻璃与退火玻璃的热膨胀曲线
1—退火充分玻璃; 2—淬火玻璃

5.2.1 玻璃热膨胀系数

5.2.1.4 玻璃在晶化与微晶化前后的热膨胀系数

这一影响较为复杂，除了与晶化后致密性有关外，同时还与晶化后晶相的种类、晶体学特点有关。要具体问题具体分析。但总的说，晶化后玻璃的热膨胀趋向下降。

锂铝硅微晶玻璃的热膨胀系数符合各相的加和关系。

5.2.2 玻璃的导热性

物质依靠质点的振动将热能传递至较低温度物质的能力称为导热性。

热导率 (λ) : 在温度梯度为1, 单位时间内通过试样单位横截面积上的热量来测定的。

单位: $W/(m \cdot K)$

设单位时间内通过玻璃试样的热量 Q , 则

$$Q = \frac{\lambda S \Delta t}{\delta}$$

Q -热量, J; S -横截面积, m^2 ; Δt -温差, $^{\circ}C$; δ -厚度, m

5.2.2 玻璃的导热性

1 热导率与温度的关系

玻璃内部导热可通过热传导和热辐射来进行，即

$$\lambda = \lambda_{\text{导}} + \lambda_{\text{辐}}$$

低温时： $\lambda_{\text{导}}$ 占主要地位，大小取决于化学组成；

高温时： $\lambda_{\text{辐}}$ 占主要地位，导热性随温度升高而增加。

2 热导率与组成的关系

各种玻璃中，石英玻璃热导率最大，硼硅酸盐玻璃也较大，含PbO和BaO的玻璃热导率低。

3 热导率与玻璃颜色的关系

颜色越深，导热能力越小。

5.2.3 玻璃的热稳定性

玻璃的热稳定性指玻璃承受热冲击不被破坏的能力，是一系列物理性质的综合体现，且与玻璃试样的几何形状和厚度也有一定关系。

用玻璃的热稳定性系数 K 表示。

$$K = \frac{p}{\alpha E} \sqrt{\frac{\lambda}{cd}}$$

P -玻璃的抗张强度极限， E -弹性模量， α -热膨胀系数， l -导热系数， c -热容， d -密度。

5.2.3玻璃的热稳定性

其中最主要影响因素是热膨胀系数， α 越小，热稳定性越好。

除了热膨胀系数外，制品厚度对热稳定性有很大影响。

热稳定性也可以用玻璃在保持不被破坏的情况下能经受的最大温差 Δt 近似表示。

能降低玻璃热膨胀系数的成分都能提高玻璃的热稳定性，如 SiO_2 、 B_2O_3 、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 ZnO 、 MgO 等。

5.2.3 玻璃的热稳定性

在测定玻璃制品热稳定性时，测定的是玻璃的**耐急冷性能**，即测定制品的耐急冷温差。因为玻璃在急冷过程中表面产生的是张应力，加热过程中表面产生压应力。玻璃的抗张强度低，抗压强度高，因此玻璃的耐急冷性比耐急热性能差。

小结

1. 玻璃的热膨胀系数及影响因素。
2. 玻璃的导热性及其对不同料色玻璃生产窑炉设计的要求
3. 玻璃的热稳定性的最主要影响因素。
4. 玻璃热稳定性的应用。

声明

课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。